Сортировки

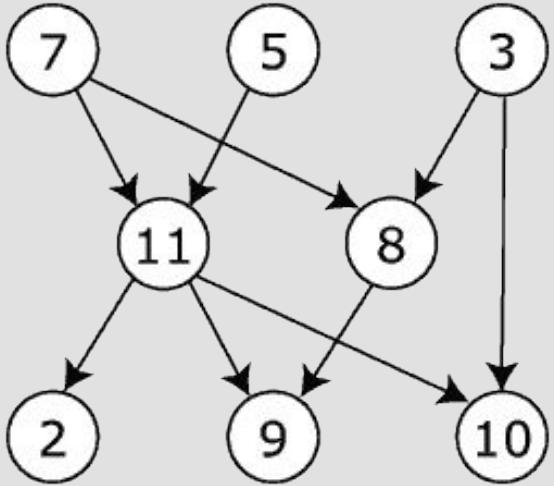
10

Алгоритмы и структуры данных

2 семестр

Топологическая сортировка

Топологическая сортировка — упорядочивание вершин ациклического ориентированного графа согласно частичному порядку, заданному рёбрами орграфа на множестве его вершин.



Ациклический ориентированный граф

Топологическая сортировка

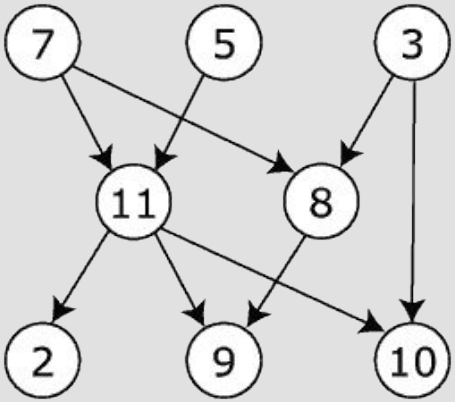
Например, для графа:

G = ({2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11}, {(3,8), (3, 10), (5, 11), (7, 11), (7, 8), (8, 9), (11, 2), (11, 9), (11, 10)})

существует несколько согласованных последовательностей его вершин, которые могут быть получены при помощи топологической сортировки, в частности:

- 7,5, 11, 3, 8, 2, 9,10
- 3,7,5,8, 11, 10, 9, 2

В последовательности могут быть переставлены любые две стоящие рядом вершины, которые не входят в отношение частичного порядка .



Ациклический ориентированный граф

Алгоритм Кана

> Один из первых алгоритмов, и наиболее приспособленный к исполнению вручную разработан Артуром Каном в 1962 году.

Пусть дан ациклический ориентированный простой граф $G = (V, E)$. Через $A(v), v \in V$ обозначим множество таких вершин $u \in V$, что $\exists\,(u, v) \in E$. То есть $A(v)$ — множество всех вершин, из которых есть дуга в вершину v. Пусть P — искомая последовательность вершин.

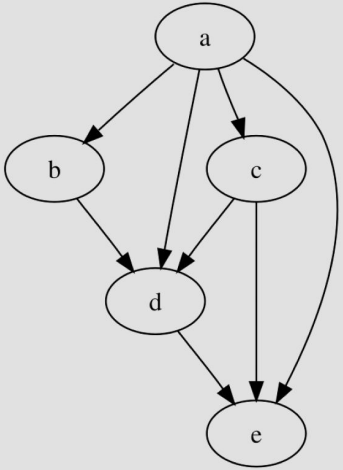
пока $|P| < |V|$
  выбрать *любую* вершину v такую, что $A(v) = \varnothing$ и $v \notin P$
  $P \leftarrow P, v$
  удалить v из всех $A(u), u \neq v$

Наличие хотя бы одного цикла в графе приведёт к тому, что на определённой итерации цикла не удастся выбрать новую вершину v.

Например, если задан граф:

G= ({a, b, c, d, e}, {(a, b), (a, c), (a, d), (a, e), (6, d), (c, d), (c, e), (d, e)}).

алгоритм выполнится следующим образом:



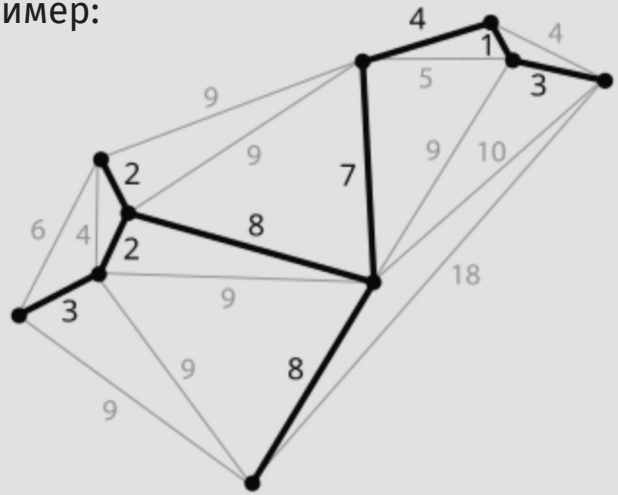
шаг	v	$A(a)$	$A(b)$	$A(c)$	$A(d)$	$A(e)$	P
0	$-$	$\varnothing$	a	a	a, b, c	a, c, d	$\varnothing$
1	a	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	b, c	c, d	a
2	c	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	b	d	a, c
3	b	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	d	a, c, b
4	d	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	a, c, b, d
5	e	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	a, c, b, d, e

На втором шаге вместо c может быть выбрана вершина b, поскольку порядок между b и c не задан.

Минимальное остовное дерево

Минимальное остовное дерево (или минимальное покрывающее дерево) в (неориентированном) связном взвешенном графе — это остовное дерево этого графа, имеющее минимальный возможный вес, где под весом дерева понимается сумма весов входящих в него рёбер.

Пример:



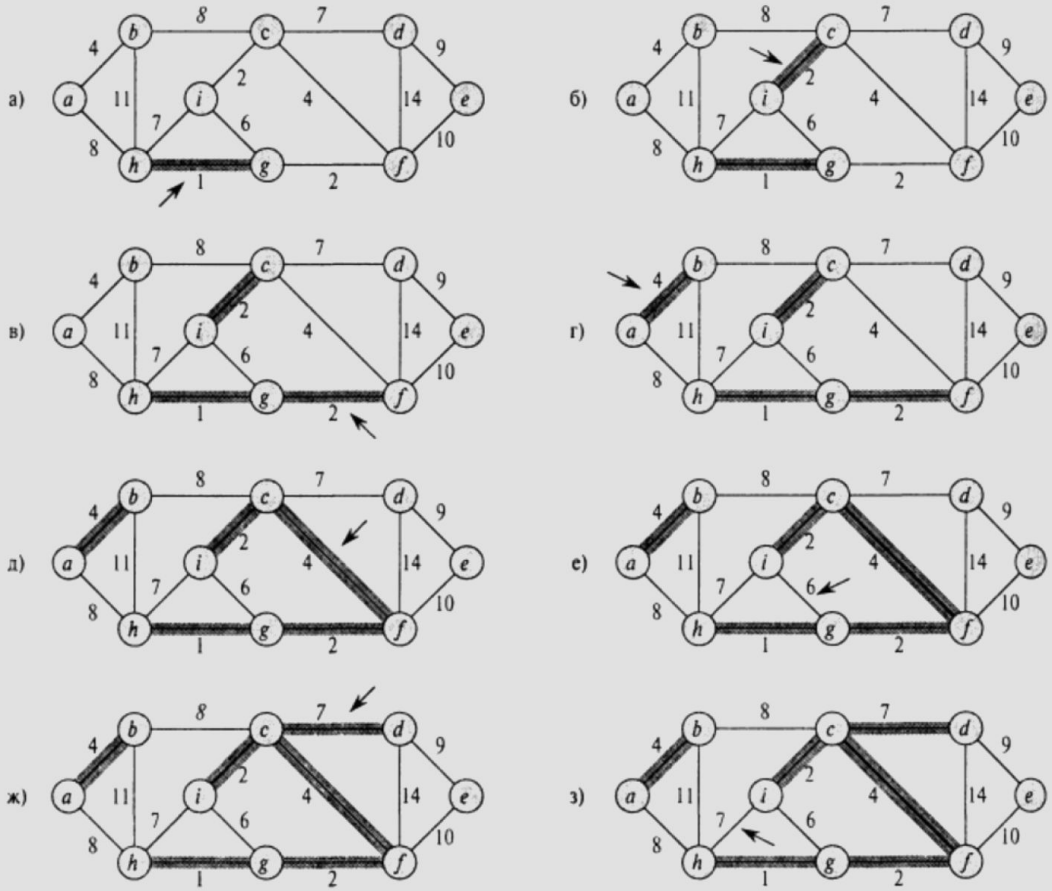
Алгоритм Прима

На вход алгоритма подаётся связный неориентированный граф. Для каждого ребра задаётся его вес

Сначала берётся произвольная вершина и находится ребро, инцидентное данной вершине и обладающее наименьшей стоимостью. Найденное ребро и соединяемые им две вершины образуют дерево. Затем, рассматриваются рёбра графа, один конец которых — уже принадлежащая дереву вершина, а другой — нет; из этих рёбер выбирается ребро наименьшей стоимости. Выбираемое на каждом шаге ребро присоединяется к дереву. Рост дерева происходит до тех пор, пока не будут исчерпаны все вершины исходного графа.

Алгоритм Краскала

Вначале текущее множество рёбер устанавливается пустым. Затем, пока это возможно, проводится следующая операция: из всех рёбер, добавление которых к уже имеющемуся множеству не вызовет появление в нём цикла, выбирается ребро минимального веса и добавляется к уже имеющемуся множеству. Когда таких рёбер больше нет, алгоритм завершён. Подграф данного графа, содержащий все его вершины и найденное множество рёбер, является его остовным деревом минимального веса.


а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)

Лабораторная работа

Алгоритмы на графах

Представление графа

1. Матрица смежности
2. Матрица инцидентности
3. Список ребер

(N % 3) + 1

Реализуемые алгоритмы

1. Кратчайший путь – Дейкстра
2. Топологическая сортировка
3. Минимальное остовное дерево – Прима
4. Минимальное остовное дерево – Краскал
5. Алгоритм Флойда - Уоршела

(N % 5) + 1